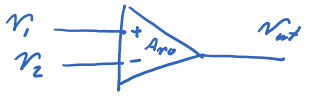
Föreläsning 3:
- **Operationsförstärkare egenskaper och begränsningar**
  - **CMRR**
- **Intro till frekvensberoende kopplingar**
  - **RC-filter**

den 29 mars 2021 13:48

CMRR = COMMON MODE REJECTION RATIO

⇒ Att open skall ej förstärka gemensamma signaler



om $v_1 = v_2 \Rightarrow v_{ut} = A_{VO}(v_1 - v_2) = 0$

$\Rightarrow v_{ut} \neq 0$ i verklighet

⇒ En viktig egenskap för open att förhindra förstärkning av gemensamma signaler CM-signaler, men open skall ha oändligt stor förstärkning av olika signaler ΔM

Def.

- CM: $\Rightarrow U_{CM} = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)$ Gemensamma insignaler

  $\Rightarrow U_{ut} \Rightarrow A_{VCM} = \frac{U_{ut}}{U_{CM}}$

- DM: $\Rightarrow U_{DM} = v_1 - v_2$ skillnad insignaler

  $\Rightarrow U_{ut} \Rightarrow A_{VDM} = \frac{U_{ut}}{U_{DM}}$

- $CMRR = \left| \frac{A_{VDM}}{A_{VCM}} \right|$ i gånger

För en bra OP skall CMRR vara stort

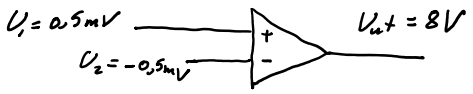
Idealt CMRR $\longrightarrow \infty$ då $A_{VCM} \longrightarrow 0$

⇒ Oftast anges CMRR i dB dvs.

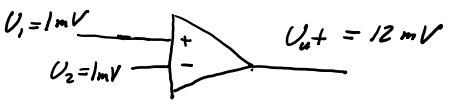
$$CMRR|_{dB} = 20 \log \left| \frac{A_{VDM}}{A_{VCM}} \right|$$

Ex: Att bestämma värdet på CMRR för följande mätningar:

Mätning 1:



Mätning 2



Samma op hos mätningarna

Lösning:

Mätning 1: Två olika insignaler $\Rightarrow U_{DM} = U_1 - U_2 = 0{,}5m - (-0{,}5m)$

$\Rightarrow U_{DM} = 1mV$

$\Rightarrow A_{VDM} = \frac{U_{ut}}{U_{DM}} = \frac{8V}{1mV} = 8000$ ggr.

Mätning 2 Gemensamma signaler $\Rightarrow U_{CM} = \frac{1}{2}(U_1 + U_2) = 1mV$

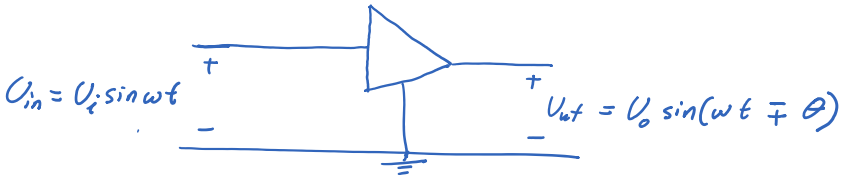
$\Rightarrow A_{VCM} = \frac{12mV}{1mV} = 12$ ggr

Anmärkning – Gemensamma signaler $\Rightarrow v_{CM} = \frac{1}{2}(v_1 + v_2) = 1\,mV$

$\Rightarrow A_{r\,CM} = \frac{12\,mV}{1\,mV} = 12$ ggr

- $CMRR = \frac{A_{r\,DM}}{A_{r\,CM}} = \frac{8000}{12} \approx 667$ ggr i dB $= 56{,}5$ dB

Frekvensberoende kopplingar



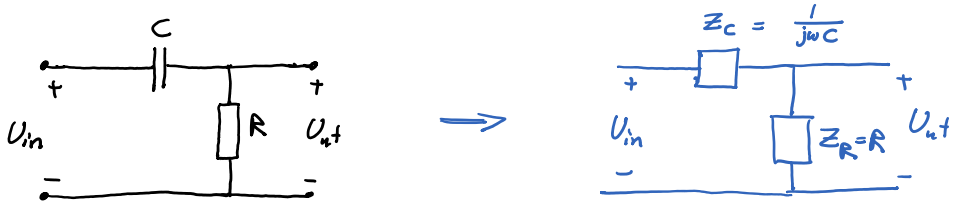
$\Rightarrow$ AH utsignalen har samma frekvens som insignal

$\Rightarrow$ AH undersöka:

- $|A_r(\omega)| = \left|\frac{v_o}{v_i}\right|$ Beloppet av A_r
- Fasvinkeln av A_r $\quad \theta(\omega) = \angle A_r$

Slutsats:
Frekvenssvaret av en förstärkare beskrivs av beloppet och fasvinkel som funktion av frekvensen.

AH studera frekvenssvaret för högpass-filter RC-filter



AH först erhålla $\frac{v_{ut}}{v_{in}} = A_r$

$$v_{ut} = v_{Z_R} = v_{in}\frac{Z_R}{Z_R + Z_C} \Rightarrow \frac{v_{ut}}{v_{in}} = \frac{Z_R}{Z_R + Z_C}$$

$$\Rightarrow A_r = \frac{v_{ut}}{v_{in}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \quad \text{där } \omega = 2\pi f.$$

- Amplitudfunktionen $A = \left|\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}\right| = \frac{|j\omega RC|}{|1 + j\omega RC|} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1^2 + (\omega RC)^2}}$

$$\Rightarrow A = \frac{\frac{\omega}{\frac{1}{RC}}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\frac{1}{RC}}\right)^2}} \quad \text{där } \omega_0 = \frac{1}{RC} \text{ gränsfrekvens}$$

$$\Rightarrow A = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

Olika fall:

- $\omega \ll \omega_0 \Rightarrow A \approx \frac{\omega}{\omega_0} \Rightarrow A = 20 \log \frac{\omega}{\omega_0} = 20 \log \omega - 20 \log \omega_0$
- $\omega \gg \omega_0 \Rightarrow A \approx 1 \Rightarrow A = 0 \text{ dB}$
- $\omega = \omega_0 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow A = -3 \text{ dB}$

$\Rightarrow$

